ストレージのプロビジョニング

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/task_provisioning_storage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

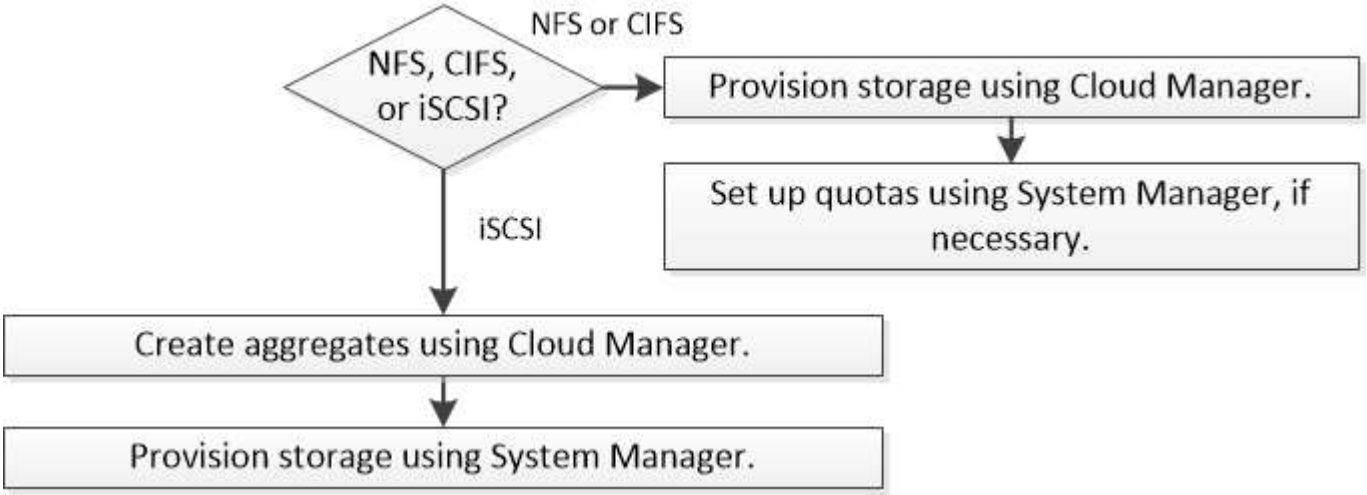
ストレージのプロビジョニング . . . 1
ストレージのプロビジョニング . . . 1
使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化 . . . 5
Kubernetes 用の永続的ストレージとしての Cloud Volumes ONTAP の使用 . . . 8
NetApp ボリューム暗号化によるボリュームの暗号化 . . . 10
既存のストレージの管理 . . . 11
ボリュームビューから NFS ボリュームをプロビジョニングします . . . 17

ストレージのプロビジョニング

ストレージのプロビジョニング

ボリュームとアグリゲートを管理することで、 Cloud Volumes ONTAP システム用の追加の NFS ストレージと CIFS ストレージを Cloud Manager からプロビジョニングできます。iSCSI ストレージを作成する必要がある場合は、 System Manager から作成する必要があります。

> すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。



ボリュームのプロビジョニング

Cloud Volumes ONTAP システムの起動後にストレージを追加する必要がある場合は、 Cloud Manager から新しい NFS ボリュームと CIFS ボリュームをプロビジョニングできます。

AWS で CIFS を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP for AWS のネットワーク要件"。

手順

1. [Working Environments] ページで、ボリュームをプロビジョニングする Cloud Volumes ONTAP システムの名前をダブルクリックします。
2. アグリゲートまたは特定のアグリゲートに新しいボリュームを作成します。

アクション	手順
新しいボリュームを作成し、Cloud Manager に包含アグリゲートを選択させます	[新しいボリュームの追加] をクリックします。

アクション	手順
特定のアグリゲートに新しいボリュームを作成します	a. メニューアイコンをクリックし、 [* 詳細設定] 、 [詳細な割り当て *] の順にクリックします。 b. アグリゲートのメニューをクリックします。 c. [ボリュームの作成] をクリックします。

3. 新しいボリュームの詳細を入力し、 * Continue * をクリックします。

   このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによって大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。
アクセス制御（ NFS のみ）	エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライアントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のすべてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。
権限とユーザー / グループ（ CIFS のみ）	これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御できます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定する場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があります。
スナップショットポリシー	Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステムイメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することもできます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を選択することもできます。

4. CIFS プロトコルを選択し、 CIFS サーバがセットアップされていない場合は、 Create a CIFS Server （ CIFS サーバの作成）ダイアログボックスでサーバの詳細を指定し、 * Save and continue * をクリックします。

フィールド	説明
DNS プライマリおよびセカンダリ IP アドレス	CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。
参加する Active Directory ドメイン	CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。
ドメインへの参加を許可されたクレデンシャル	AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

フィールド	説明
CIFS サーバの NetBIOS 名	AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。
組織単位	CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは CN=Computers です。
DNS ドメイン	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。
NTP サーバ	Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サーバを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してください "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

5. ［ 使用プロファイル ］ 、 ［ ディスクタイプ ］ 、 ［ 階層化ポリシー ］ ページで、 Storage Efficiency 機能を有効にするかどうかを選択し、必要に応じてディスクタイプを選択し、 S3 階層化ポリシーを編集します。

   ヘルプについては、次のトピックを参照してください。

   - "ボリューム使用率プロファイルについて"
   - "AWS でのシステムのサイジング"
   - "Azure でのシステムのサイジング"
   - "データ階層化の概要"

6. [Go*] をクリックします。

Cloud Volumes ONTAP がボリュームをプロビジョニングします。

CIFS 共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに付与し、それらのユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認します。

ボリュームにクォータを適用する場合は、 System Manager または CLI を使用する必要があります。クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree が使用するディスク・スペースとファイル数を制限または追跡できます。

HA 構成の 2 番目のノードでボリュームをプロビジョニングする

デフォルトでは、 Cloud Manager は HA 構成の最初のノードにボリュームを作成します。両方のノードがクライアントにデータを提供するアクティブ / アクティブ構成が必要な場合は、 2 番目のノードにアグリゲートとボリュームを作成する必要があります。

手順

1. [作業環境（ Working Environments ）] ページで、アグリゲートを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境の名前をダブルクリックします。
2. メニューアイコンをクリックし、 [* 詳細設定] > [高度な割り当て *] をクリックします。
3. Add Aggregate * をクリックして、アグリゲートを作成します。
4. Home Node には、 HA ペアの 2 番目のノードを選択します。
5. Cloud Manager でアグリゲートが作成されたら、そのアグリゲートを選択して * ボリュームの作成 * をクリックします。

6. 新しいボリュームの詳細を入力し、 * Create * をクリックします。

必要に応じて、このアグリゲートに追加のボリュームを作成できます。

> 複数の AWS アベイラビリティゾーンに HA ペアを導入する場合は、ボリュームが配置されているノードのフローティング IP アドレスを使用してボリュームをクライアントにマウントする必要があります。

アグリゲートの作成

アグリゲートは、自分で作成することも、 Cloud Manager でボリュームを作成するときに作成することもできます。アグリゲートを手動で作成することのメリットは、基盤となるディスクサイズを選択して、必要な容量またはパフォーマンスに合わせてアグリゲートをサイジングできることです。

手順

1. [Working Environments] ページで、アグリゲートを管理する Cloud Volumes ONTAP インスタンスの名前をダブルクリックします。
2. メニューアイコンをクリックし、 [* 詳細設定] 、 [詳細な割り当て *] の順にクリックします。
3. Add Aggregate * をクリックして、アグリゲートの詳細を指定します。

   ディスクタイプとディスクサイズについては、を参照してください "構成の計画"。

4. [* Go *] をクリックし、 [* 承認して購入 *] をクリックします。

iSCSI LUN のプロビジョニング

iSCSI LUN を作成する場合は、 System Manager から作成する必要があります。

作業を開始する前に

- ホストユーティリティは、 LUN に接続するホストにインストールしてセットアップする必要があります。
- ホストから iSCSI イニシエータ名を記録しておく必要があります。この名前は、 LUN の igroup を作成するときに指定する必要があります。
- System Manager でボリュームを作成する前に、十分なスペースを持つアグリゲートがあることを確認する必要があります。Cloud Manager でアグリゲートを作成する必要があります。詳細については、を参照してください "アグリゲートの作成"。

ここでは、 System Manager for Version 9.3 以降の使用方法について説明します。

手順

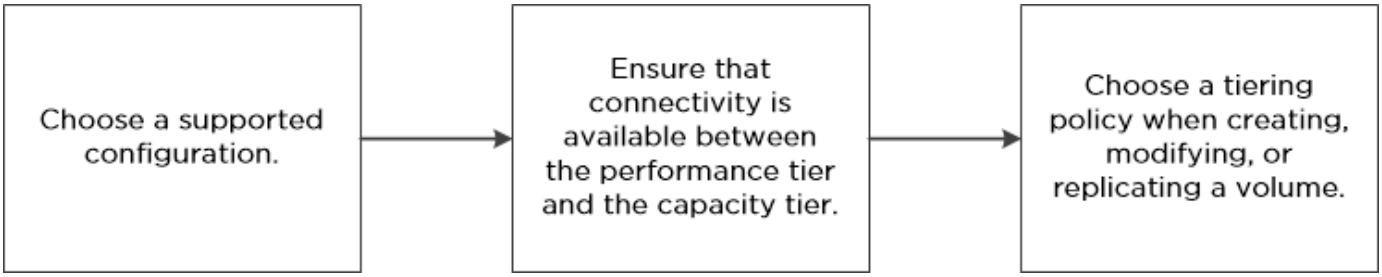
1. "System Manager にログインします。"。
2. [*Storage] > [LUNs] をクリックします。
3. 「 * Create * 」をクリックし、プロンプトに従って LUN を作成します。
4. ホストから LUN に接続します。

   手順については、を参照してください "Host Utilities のマニュアル" オペレーティングシステムに応じて提供されます。

使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化

ホットデータ用の SSD または HDD のパフォーマンス階層と、アクセス頻度の低いデータ用のオブジェクトストレージの大容量階層を組み合わせることで、 AWS と Azure のストレージコストを削減できます。概要については、を参照してください "データ階層化の概要"。

データ階層化を設定するには、次の手順を実行するだけです。



データ階層化に不要なもの

- データ階層化を有効にするために機能ライセンスをインストールする必要はありません。
- 容量階層（ S3 バケットまたは Azure BLOB コンテナ）を作成する必要はありません。クラウドマネージャーがそれを実現します。

データ階層化をサポートする構成

特定の構成と機能を使用する場合は、データ階層化を有効にできます。

- Data Tiering は、 Cloud Volumes ONTAP Standard 、 Premium 、および BYOL でサポートされています。 AWS ではバージョン 9.2 、 Microsoft Azure ではバージョン 9.4 から開始されています。
  - データ階層化は、 Microsoft Azure の HA ペアではサポートされていません。
  - データ階層化は、 DS3_v2 仮想マシンタイプの Azure ではサポートされていません。
- AWS では、パフォーマンス階層は汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD のいずれかになります。
- Azure では、 Premium SSD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、 Standard HDD Managed Disks のいずれかです。
- データ階層化は暗号化テクノロジでサポートされています。
- ボリュームでシンプロビジョニングを有効にする必要があります。

AWS でデータを階層化するための要件

Cloud Volumes ONTAP が S3 に接続されていることを確認する必要があります。この接続を提供する最善の方法は、 S3 サービスへの vPC エンドポイントを作成することです。手順については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Creating a Gateway Endpoint"。

vPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスに対応するリージョン、 vPC

、およびルートテーブルを必ず選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする発信 HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、 Cloud Volumes ONTAP は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"。

Microsoft Azure でデータを階層化するための要件

Cloud Manager に必要な権限がある限り、パフォーマンス階層と容量階層の間に接続を設定する必要はありません。Cloud Manager ポリシーに適切な権限がある場合、 Cloud Manager は VNet サービスエンドポイントを有効にします。

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

これらの権限は最新のに含まれています "Cloud Manager ポリシー"。

読み取り / 書き込みボリュームでのデータの階層化

Cloud Volumes ONTAP は、読み書き可能なボリューム上にあるアクセス頻度の低いデータを対費用効果の高いオブジェクトストレージに階層化して、ホットデータ用に高パフォーマンス階層を解放できます。

手順

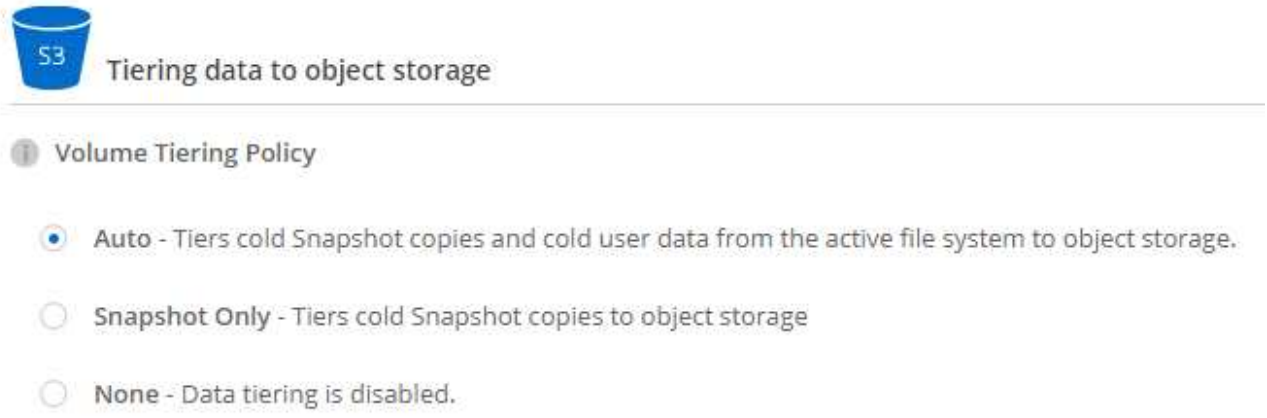
1. 作業環境で、新しいボリュームを作成するか、既存のボリュームの階層を変更します。

タスク	アクション
新しいボリュームを作成します	[新しいボリュームの追加] をクリックします。
既存のボリュームを変更します	ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 * をクリックします。

2. スナップショットのみのポリシーまたは自動ポリシーを選択します。

   これらのポリシーの説明については、を参照してください "データ階層化の概要"。

   - 例 *



データ階層化対応のアグリゲートがまだ存在しない場合、 Cloud Manager はボリュームの新しいアグリゲートを作成します。

アグリゲートを自分で作成する場合は、アグリゲートを作成するときにアグリゲートでデータ階層化を有効にできます。

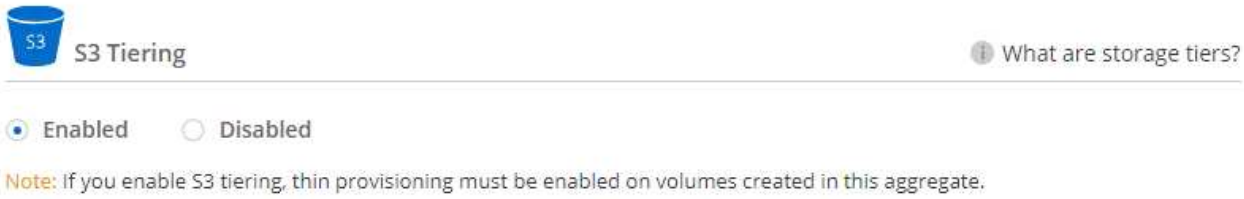
データ保護ボリューム上のデータの階層化

Cloud Volumes ONTAP では、データ保護ボリュームから容量階層にデータを階層化できます。デスティネーションボリュームをアクティブにすると、データは読み取られた時点でパフォーマンス階層に徐々に移動します。

手順

1. [作業環境] ページで、ソースボリュームを含む作業環境を選択し、ボリュームをレプリケートする作業環境にドラッグします。
2. 画面の指示に従って、階層化ページに移動し、オブジェクトストレージへのデータ階層化を有効にします。

    - 例 *



データの複製については、を参照してください "クラウドとの間でデータをレプリケートする"。

階層化レベルの変更

データの階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は、アクセス頻度の低いデータを AWS の S3_Standard_storage クラスまたは Azure の _hot_storage 階層に階層化します。Cloud Volumes ONTAP を導入したら、アクセスされていないアクセス頻度の低いデータの階層化レベルを 30 日間変更することで、ストレージコストを削減できます。データにアクセスする場合はアクセスコストが高くなるため、階層化レベル

を変更する前に、アクセスコストを考慮する必要があります。

階層化レベルはシステム全体で使用され、ボリュームごとではありません。

AWS では、非アクティブなデータが 30 日後に次のいずれかのストレージクラスに移動するように階層化レベルを変更できます。

- インテリジェントな階層化
- 標準的なアクセス頻度は低い
- 1 回のアクセスではほとんど発生しません

Azure では、非アクティブ期間が 30 日を経過したときにアクセス頻度の低いデータを _coal_storage 階層に移動するように階層化レベルを変更できます。

階層化レベルの仕組みの詳細については、を参照してください "データ階層化の概要"。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 階層化レベル * をクリックします。
2. 階層化レベルを選択し、 * Save * をクリックします。

Kubernetes 用の永続的ストレージとしての Cloud Volumes ONTAP の使用

Cloud Manager では、の導入を自動化できます "NetApp Trident" Kubernetes クラスタでは、コンテナ用の永続的ストレージとして Cloud Volumes ONTAP を使用できます。「はじめに」ではいくつかの手順を説明します。

を使用して Kubernetes クラスタを導入する場合 "NetApp Kubernetes Service の略"を使用すると、 Cloud Manager は NetApp Cloud Central アカウントからクラスタを自動的に検出できます。その場合は、最初の 2 つの手順をスキップし、手順 3 から始めます。

ネットワーク接続を確認

1. Cloud Manager と Kubernetes クラスタの間、および Kubernetes クラスタから Cloud Volumes ONTAP システムへのネットワーク接続が確立されている必要があります。
2. Cloud Manager のインストール時に、アウトバウンドのインターネット接続で次のエンドポイントにアクセスできる必要があります。

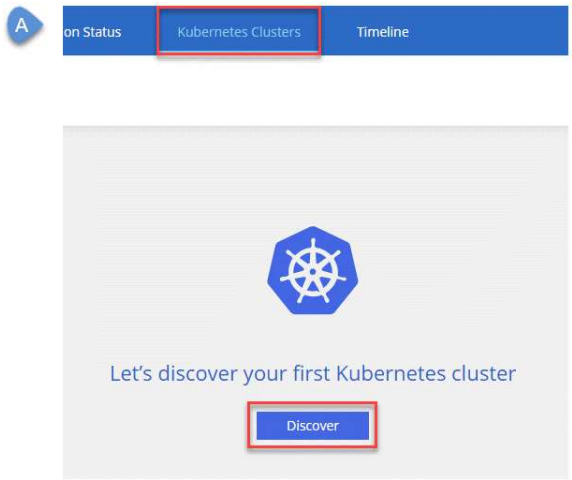
   ¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

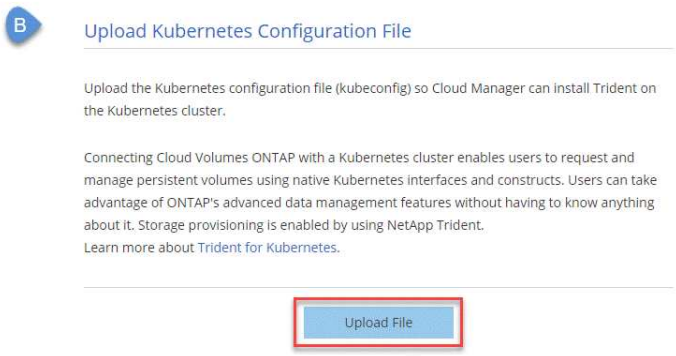
   Cloud Manager は、作業環境をクラスタに接続すると Kubernetes クラスタに Trident をインストールします。

Kubernetes 構成ファイルを **Cloud Manager** にアップロード

Kubernetes クラスタごとに、 Cloud Manager Admin が YAML 形式の構成ファイル（ kubeconfig ）をアップロードする必要があります。ファイルをアップロードすると、 Cloud Manager はクラスタへの接続を検証し、暗号化された kubeconfig ファイルのコピーを保存します。

[* Kubernetes Clusters] > [Discover] > [Upload File] をクリックし、 kubeconfig ファイルを選択します。

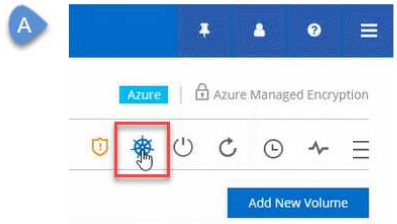


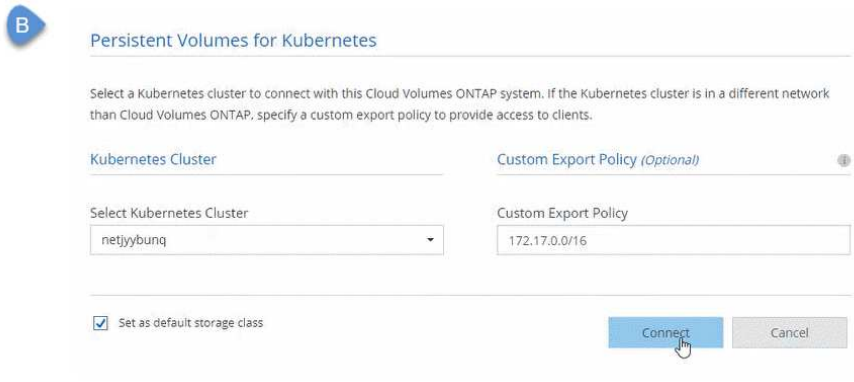


作業環境を **Kubernetes** クラスタに接続

作業環境で Kubernetes アイコンをクリックし、画面の指示に従います。異なるクラスタを異なる Cloud Volumes ONTAP システムに、複数のクラスタを同じ Cloud Volumes ONTAP システムに接続できます。

ネットアップストレージクラスを Kubernetes クラスタのデフォルトのストレージクラスとして設定することもできます。ユーザが永続ボリュームを作成すると、 Kubernetes クラスタは、接続された Cloud Volumes ONTAP システムをデフォルトでバックエンドストレージとして使用できます。





永続ボリュームのプロビジョニングを開始します

Kubernetes の標準のインターフェイスと構成要素を使用して、永続ボリュームを要求および管理できます。Cloud Manager では、永続的ボリュームのプロビジョニングに使用できる Kubernetes ストレージクラスが 2 つ作成されます。

- * NetApp-file* ：単一ノードの Cloud Volumes ONTAP システムにパーシステントボリュームをバインドする場合
- * NetApp-fileredundant * ：永続的ボリュームを Cloud Volumes ONTAP HA ペアにバインドするため

Cloud Manager は、デフォルトで次のプロビジョニングオプションを使用するように Trident を設定します。

- シンボリューム

- デフォルトの Snapshot ポリシー
- アクセス可能な Snapshot ディレクトリ

"Trident で最初のボリュームをプロビジョニングする方法をご確認ください Kubernetes"

Trident ボリュームとは何ですか。

Cloud Manager は、 Kubernetes クラスタに接続する最初の Cloud Volumes ONTAP システム上にボリュームを作成します。ボリューム名に「 _trident_trident 」が追加されます。 Cloud Volumes ONTAP システムは、このボリュームを使用して Kubernetes クラスタに接続します。これらのボリュームは削除しないでください。

Kubernetes クラスタを切断または削除するとどうなりますか？

Cloud Manager を使用すると、個々の Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタから切断できます。システムを切断すると、その Cloud Volumes ONTAP システムをコンテナ用の永続的ストレージとして使用できなくなります。既存の永続ボリュームは削除されません。

Kubernetes クラスタからすべてのシステムを切断したら、 Kubernetes 構成全体を Cloud Manager から削除することもできます。クラスタを削除しても、 Cloud Manager は Trident をアンインストールしないため、永続的ボリュームは削除されません。

どちらのアクションも API からのみ実行できます。今後のリリースでインターフェイスにアクションを追加する予定です。"API の詳細については、ここをクリックしてください"。

NetApp ボリューム暗号化によるボリュームの暗号化

NetApp Volume Encryption （ NVE ）は、一度に 1 ボリュームずつ保管データを暗号化するためのソフトウェアベースのテクノロジです。データ、 Snapshot コピー、およびメタデータが暗号化されます。データへのアクセスには、ボリュームごとに 1 つずつ、一意の XTS-AES-256 キーを使用します。

現時点で、 Cloud Volumes ONTAP は外部キー管理サーバを使用した NetApp Volume Encryption をサポートしています。オンボードキーマネージャはサポートされていません。

ONTAP CLI から NetApp Volume Encryption をセットアップする必要があります。その後、 CLI または System Manager を使用して、特定のボリュームで暗号化を有効にできます。Cloud Manager のユーザインターフェイスと API では、 NetApp Volume Encryption がサポートされていません。

"サポートされている暗号化テクノロジの詳細を確認してください"。

手順

1. でサポートされているキー管理ツールのリストを確認します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

Key Managers * ソリューションを検索します。

2. "Cloud Volumes ONTAP CLI に接続します"。
3. Cloud Volumes ONTAP システムに NetApp Volume Encryption ライセンスをインストールします。

   "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド：ライセンスのインストール"

4. SSL 証明書をインストールして、外部キー管理サーバに接続します。

   "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド：外部キー管理の設定"

5. CLI または System Manager を使用して、暗号化された新しいボリュームを作成するか、暗号化されていない既存のボリュームを変換します。
   - CLI の使用
     - 新しいボリュームの場合は、 -encrypt パラメータを指定して * volume create * コマンドを使用します。

       "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド：新しいボリュームでの暗号化の有効化"

     - 既存のボリュームについては、 * volume encryption conversion start * コマンドを使用します。

       "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド： volume encryption conversion start コマンドを使用した既存のボリュームでの暗号化の有効化"

   - System Manager の略
     - 新しいボリュームの場合は、 * Storage > Volumes > Create > Create FlexVol * の順にクリックし、 * Encrypted * を選択します。

       "ONTAP 9 System Manager を使用したクラスタ管理： FlexVol ボリュームの作成"

     - 既存のボリュームの場合は、ボリュームを選択し、 * 編集 * をクリックして、 * 暗号化 * を選択します。

       "ONTAP 9 System Manager を使用したクラスタ管理：ボリュームプロパティの編集"

既存のストレージの管理

Cloud Manager では、ボリューム、アグリゲート、 CIFS サーバを管理できます。また、容量の問題を回避するためにボリュームを移動するように求められます。

既存のボリュームの管理

既存のボリュームは、ストレージのニーズの変化に応じて管理できます。ボリュームの表示、編集、クローン作成、リストア、削除を実行できます。

手順

1. [作業環境] ページで、ボリュームを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックします。
2. ボリュームの管理：

タスク	アクション
ボリュームに関する情報を表示します	ボリュームを選択し、 * 情報 * をクリックします。
ボリュームの編集（読み取り / 書き込みボリュームのみ）	a. ボリュームを選択し、 * 編集 * をクリックします。 b. ボリュームの Snapshot ポリシー、 NFS アクセス制御リスト、または共有権限を変更し、 * Update * をクリックします。
ボリュームのクローンを作成します	a. ボリュームを選択し、 * Clone * をクリックします。 b. 必要に応じてクローン名を変更し、 * Clone * をクリックします。 このプロセスにより、 FlexClone ボリュームが作成されます。FlexClone ボリュームは、書き込み可能なポイントインタイムコピーであり、メタデータ用に少量のスペースを使用するため、スペース効率に優れています。また、データの変更や追加に応じて追加のスペースを消費するだけです。 FlexClone ボリュームの詳細については、を参照してください "ONTAP 9 論理ストレージ管理ガイド"。
Snapshot コピーから新しいボリュームにデータをリストアします	a. ボリュームを選択し、 * Snapshot コピーからリストア * をクリックします。 b. Snapshot コピーを選択し、新しいボリュームの名前を入力して、 * Restore * をクリックします。
オンデマンドで Snapshot コピーを作成します	a. ボリュームを選択し、 * Snapshot コピーの作成 * をクリックします。 b. 必要に応じて名前を変更し、 * 作成 * をクリックします。
nfs mount コマンドを取得します	a. ボリュームを選択し、 * コマンドのマウント * をクリックします。 b. [* コピー（ Copy ）] をクリックします
基になるディスクタイプを変更します	a. ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 * をクリックします。 b. ディスクタイプを選択し、 * Change * をクリックします。 Cloud Manager は、選択したディスクタイプを使用する既存のアグリゲートにボリュームを移動するか、ボリュームの新しいアグリゲートを作成します。

タスク	アクション
階層化ポリシーを変更します	a. ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 * をクリックします。 b. ［ * ポリシーの編集 * ］ をクリックします。 c. 別のポリシーを選択し、 * 変更 * をクリックします。 Cloud Manager は、選択したディスクタイプを使用する既存のアグリゲートにボリュームを移動するか、ボリュームの新しいアグリゲートを作成します。
ボリュームの S3 への同期を有効または無効にします	ボリュームを選択し、 * S3 への同期 * または * 同期関係の削除 * をクリックします。 これらのオプションを使用するには、 S3 への同期機能を有効にする必要があります。手順については、を参照してください "AWS S3 へのデータの同期"
ボリュームを削除します	a. ボリュームを選択し、 * 削除 * をクリックします。 b. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

既存のアグリゲートの管理

アグリゲートの管理を自分で行うには、ディスクの追加、アグリゲートに関する情報の表示、およびアグリゲートの削除を行います。

アグリゲートを削除する場合は、まずアグリゲート内のボリュームを削除しておく必要があります。

アグリゲートのスペースが不足している場合は、 OnCommand System Manager を使用してボリュームを別のアグリゲートに移動できます。

手順

1. [作業環境] ページで、アグリゲートを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックします。
2. メニューアイコンをクリックし、 [* 詳細設定] > [高度な割り当て *] をクリックします。
3. アグリゲートの管理：

タスク	アクション
アグリゲートに関する情報を表示します	アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックします。
特定のアグリゲートにボリュームを作成します	アグリゲートを選択し、 * ボリュームの作成 * をクリックします。

タスク	アクション
アグリゲートにディスクを追加します	a. アグリゲートを選択し、 * AWS ディスクの追加 * または * Azure ディスクの追加 * をクリックします。 b. 追加するディスクの数を選択し、 * 追加 * をクリックします。 アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。
アグリゲートを削除します	a. ボリュームを含まないアグリゲートを選択し、 * Delete * をクリックします。 b. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

CIFS サーバの変更

DNS サーバまたは Active Directory ドメインを変更した場合は、クライアントへのストレージの提供を継続できるように、 Cloud Volumes ONTAP で CIFS サーバを変更する必要があります。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * Advanced > CIFS setup * をクリックします。
2. CIFS サーバの設定を指定します。

タスク	アクション
DNS プライマリおよびセカンダリ IP アドレス	CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。
参加する Active Directory ドメイン	CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。
ドメインへの参加を許可されたクレデンシャル	AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
CIFS サーバの NetBIOS 名	AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。
組織単位	CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは CN=Computers です。
DNS ドメイン	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。
NTP サーバ	Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サーバを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してください "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

3. [保存（ Save ）] をクリックします。

Cloud Volumes ONTAP は CIFS サーバを変更して更新します。

容量の問題を回避するためにボリュームを移動する

Cloud Manager では、容量の問題を回避するためにボリュームの移動が必要であることを示す Action Required メッセージが表示される場合がありますが、問題を修正するための推奨事項を提示することはできません。この場合は、問題の解決方法を特定してから、 1 つ以上のボリュームを移動する必要があります。

手順

1. 問題を解決する方法を認識する。。
2. 分析に基づいて、容量の問題を回避するためにボリュームを移動します。
   - ボリュームを別のシステムに移動します。。
   - ボリュームを同じシステム上の別のアグリゲートに移動します。。

容量の問題を解決する方法を特定する

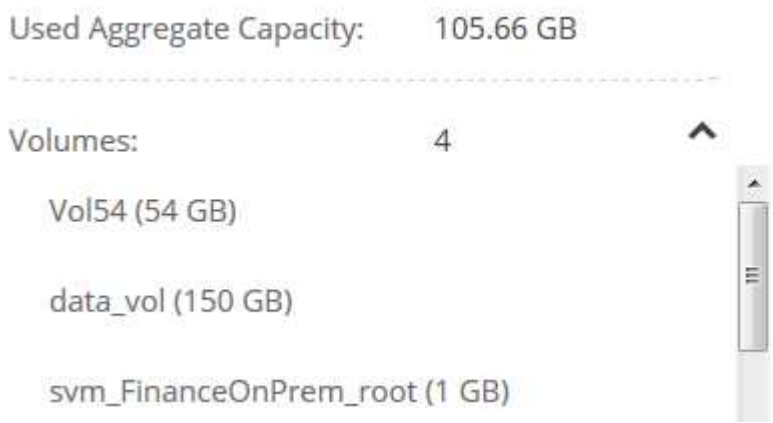
容量の問題を回避するために Cloud Manager がボリュームの移動に関する推奨事項を提供できない場合は、移動する必要があるボリュームを特定し、それらを同じシステム上の別のアグリゲートに移動するか、別のシステムに移動するかを決定する必要があります。

手順

1. Action Required メッセージの詳細情報を表示して、容量制限に達したアグリゲートを特定します。

   たとえば、アグリゲート aggr1 の容量が上限に達したとします。

2. アグリゲートから移動する 1 つ以上のボリュームを指定します。
   a. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > 高度な割り当て * をクリックします。
   b. アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックします。
   c. ボリュームのリストを展開します。



   d. 各ボリュームのサイズを確認し、アグリゲートから移動するボリュームを 1 つ以上選択します。

      将来的に容量の問題が発生しないように、アグリゲート内の空きスペースに十分な大きさのボリュームを選択する必要があります。

3. システムがディスク制限に達していない場合は、ボリュームを同じシステム上の既存のアグリゲートまたは新しいアグリゲートに移動する必要があります。

詳細については、を参照してください "ボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避します"。

4. システムがディスクの上限に達した場合は、次のいずれかを実行します。
   a. 未使用のボリュームを削除します。
   b. ボリュームを再配置して、アグリゲートの空きスペースを確保します。

      詳細については、を参照してください "ボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避します"。

   c. スペースがある別のシステムに 2 つ以上のボリュームを移動します。

      詳細については、を参照してください "容量の問題を回避するためにボリュームを別のシステムに移動する"。

容量の問題を回避するためにボリュームを別のシステムに移動する

1 つ以上のボリュームを別の Cloud Volumes ONTAP システムに移動して、容量の問題を回避できます。システムがディスクの上限に達した場合は、この操作が必要になることがあります。

このタスクの手順に従って、次のアクションが必要なメッセージを修正できます。

```
 Moving a volume is necessary to avoid capacity issues; however, Cloud
Manager cannot perform this action for you because the system has reached
the disk limit.
.手順
. 使用可能な容量を持つ Cloud Volumes ONTAP
システムを特定するか、新しいシステムを導入します。
. ソースの作業環境をターゲットの作業環境にドラッグアンドドロップして、ボリュームの 1
回限りのデータレプリケーションを実行します。
```

+
詳細については、を参照してください "システム間でのデータのレプリケーション"。

1. [Replication Status] ページに移動し、 SnapMirror 関係を解除して、レプリケートされたボリュームをデータ保護ボリュームから読み取り / 書き込みボリュームに変換します。

   詳細については、を参照してください "データレプリケーションのスケジュールと関係の管理"。

2. データアクセス用にボリュームを設定します。

   データアクセス用のデスティネーションボリュームの設定については、を参照してください "ONTAP 9 ボリュームディザスタリカバリエクスプレスガイド"。

3. 元のボリュームを削除します。

   詳細については、を参照してください "既存のボリュームの管理"。

ボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避します

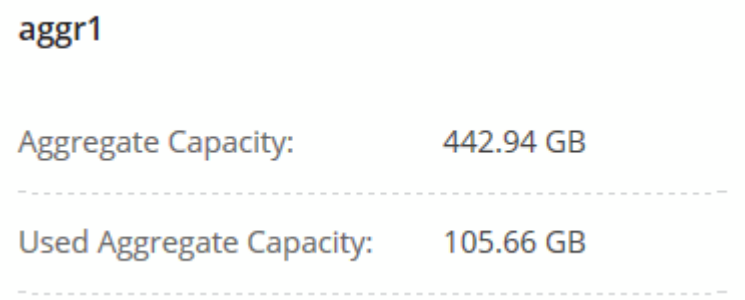
1 つ以上のボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避できます。

このタスクの手順に従って、次のアクションが必要なメッセージを修正できます。

```
 Moving two or more volumes is necessary to avoid capacity issues;
however, Cloud Manager cannot perform this action for you.
.手順
.
既存のアグリゲートに、移動する必要があるボリュームの使用可能な容量があるかどうかを確認します。
```

+
.. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > 高度な割り当て * をクリックします。
.. 各アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックして、使用可能な容量（アグリゲート容量から使用済みアグリゲート容量を引いた容量）を確認します。

+



1. 必要に応じて、既存のアグリゲートにディスクを追加します。
   a. アグリゲートを選択し、 * ディスクの追加 * をクリックします。
   b. 追加するディスクの数を選択し、 * 追加 * をクリックします。
2. 使用可能な容量を持つアグリゲートがない場合は、新しいアグリゲートを作成します。

   詳細については、を参照してください "アグリゲートの作成"。

3. System Manager または CLI を使用して、ボリュームをアグリゲートに移動します。
4. ほとんどの場合、 System Manager を使用してボリュームを移動できます。

   手順については、を参照してください "ONTAP 9 ボリューム移動エクスプレスガイド"。

ボリュームビューから NFS ボリュームをプロビジョニングします

ボリュームビューに変更しています

Cloud Manager には、ハイブリッドクラウド全体でストレージシステムを管理するため

のストレージシステムビューと、ストレージシステムを管理せずに AWS でボリュームを作成するためのボリュームビューの 2 つの管理ビューがあります。これらのビューを切り替えることはできますが、 1 つのビューでニーズを満たす必要があるため、これらのインスタンスはまれです。

ボリュームビューの詳細については、を参照してください "ボリュームビューを使用してストレージ管理を簡易化"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるメニューをクリックし、 * View Selection * をクリックします。
2. View Selection （選択の表示）ページで、 * Storage System View （ストレージシステムビュー） * を選択し、 * Switch （スイッチ） * をクリックします。

Cloud Manager がボリュームビューに切り替わります。

NFS ボリュームの作成とマウント

Cloud Manager を使用して、 AWS ストレージ上にエンタープライズクラスの機能を提供する NFS ボリュームを作成できます。

NFS ボリュームの作成

単一の AWS インスタンスに接続されたボリューム、または別のインスタンスにミラーリングされたインスタンスを作成して、高可用性を実現できます。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、 * Create New Volume （新しいボリュームの作成） * をクリックします。
2. [Create New Volume] ページで、ボリュームタイプを選択します。

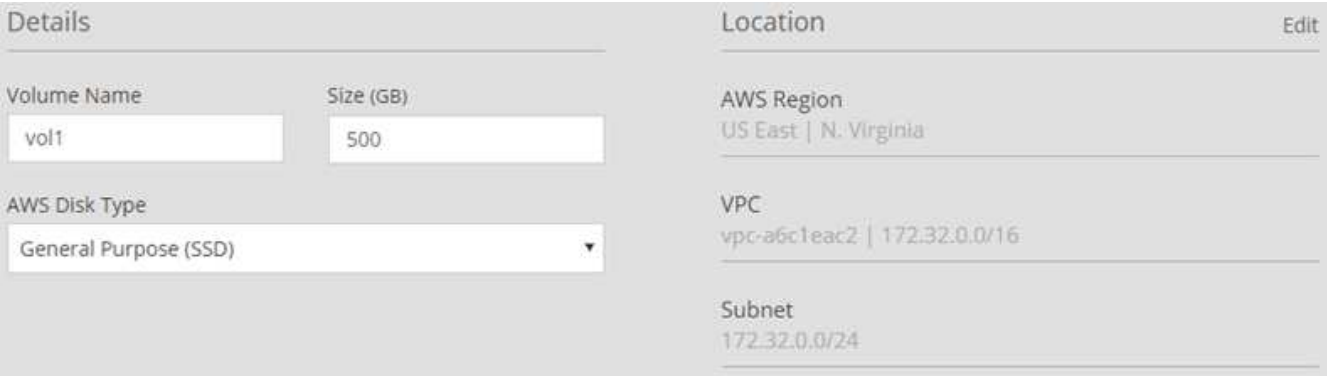
オプション	説明
ボリュームを作成します	単一の AWS インスタンスに接続されたボリュームを作成します。
HA ボリュームを作成します	単一の AWS インスタンスに接続されたボリュームを作成し、別のインスタンスにミラーリングして、障害発生時に高い可用性を提供します。情報アイコンをクリックすると、HA ボリュームに必要なインスタンスの詳細が表示されます。

3. Create Volume （ボリュームの作成）を選択した場合は、最初のボリュームの詳細を指定し、 * Create * （作成）をクリックします。

   次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	ボリュームの最大サイズは、既存のストレージシステムで使用可能な容量によって異なります。シンプロビジョニングはボリュームで自動的に有効になり、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。ストレージスペースを事前に割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームにスペースが割り当てられます。
AWS ディスクタイプ	パフォーマンスとコストの両方の要件を満たすディスクを選択する必要があります。 • 汎用 SSD ディスクは、コストとパフォーマンスのバランスを取りながら、さまざまなワークロードに対応します。パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。 • スループットに最適化された HDD ディスクは、高速で一貫したスループットを低価格で必要とする、頻繁にアクセスされるワークロードに適しています。 • コールド HDD ディスクは、パフォーマンスが非常に低いため、バックアップ用、またはアクセス頻度の低いデータ用です。スループットに最適化された HDD ディスクと同様に、パフォーマンスはスループットの観点から定義されます。 詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。

次の図は、 Create Volume （ボリュームの作成）ページの設定を示しています。



4. HA ボリュームの作成を選択した場合は、ボリュームの詳細を指定し、 * 作成 * をクリックします。

   次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	ボリュームの最大サイズは、既存のストレージシステムで使用可能な容量によって異なります。シンプロビジョニングはボリュームで自動的に有効になり、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。ストレージスペースを事前に割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームにスペースが割り当てられます。

フィールド	説明
AWS ディスクタイプ	パフォーマンスとコストの両方の要件を満たすディスクを選択する必要があります。 • 汎用 SSD ディスクは、コストとパフォーマンスのバランスを取りながら、さまざまなワークロードに対応します。パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。 • スループットに最適化された HDD ディスクは、高速で一貫したスループットを必要とする頻繁にアクセスされるワークロードに適しています 詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。
場所	3 つの異なる可用性ゾーンに 3 つのサブネットを含む vPC を選択する必要があります。
ノードとメディエータ	サポートされている最適な構成であるため、可能であれば、 Cloud Manager はインスタンスごとに個別の可用性ゾーンを選択します。
フローティング IP	IP アドレスは、その地域のすべての VPC の CIDR ブロックの外側にある必要があります。
ルートテーブル	複数のルートテーブルがある場合は、正しいルートテーブルを選択することが非常に重要です。そうしないと、一部のクライアントが HA ペアにアクセスできないことがあります。詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Route Tables"。

次の図は、ノードとメディエータページを示しています。各インスタンスは、個別の可用性ゾーンにあります。

Cloud Manager は、既存のシステムまたは新しいシステムにボリュームを作成します。新しいシステムが必要な場合、ボリュームの作成には約 25 分かかります。

Linux ホストへのボリュームのマウント

ボリュームを作成したら、ボリュームにアクセスできるように、ボリュームをホストにマウントする必要があります。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、* Mount * （マウント * ）をクリックします。
2. [* コピー（ Copy ）] をクリックします

3. Linux ホストでは、コピー先のディレクトリを変更してコピーしたテキストを変更し、コマンドを入力してボリュームをマウントします。

NFS ボリュームの管理

NFS ボリュームは、クローニング、データアクセスの管理、基盤となるディスクタイプの変更などによって管理できます。

ボリュームのクローニング

大量のディスクスペースを使用せずにデータのコピーを瞬時に作成する必要がある場合は、既存のボリュームのクローンを作成できます。

クローンされたボリュームは、書き込み可能なポイントインタイムコピーであり、メタデータ用に少量のスペースを使用し、データの変更や追加に応じて追加のスペースのみを消費するため、スペース効率に優れています。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * Clone * （クローン * ）をクリックします。
2. 必要に応じてクローンボリュームの名前を変更し、 * Clone * をクリックします。

Cloud Manager は、既存のボリュームのクローンである新しいボリュームを作成します。

ボリュームへのデータアクセスの管理

ボリュームを作成すると、ボリュームが作成された VPC 内のすべての EC2 インスタンスが Cloud Manager によって使用できるようになります。ボリュームへのデータアクセスを制限する必要がある場合は、このデフォルト値を変更できます。

手順

1. ボリュームタブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * アクセスの管理 * をクリックします。
2. ボリュームアクセスリストを変更し、 * 保存 * をクリックします。

ボリュームの基盤となる **AWS** ディスクを変更する

ボリュームがストレージを提供するために使用する基盤となる AWS ディスクを変更できます。たとえば、より高いパフォーマンスが必要な場合は、スループットに最適化された HDD から汎用 SSD に変更できます。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * Change Disk （ディスクの変更） * をクリックします。
2. AWS ディスクタイプを選択し、 * Change * をクリックします。

Cloud Manager は、選択したディスクタイプを使用する既存のアグリゲートにボリュームを移動するか、ボリュームの新しいアグリゲートを作成します。

AWS リソースの表示と変更

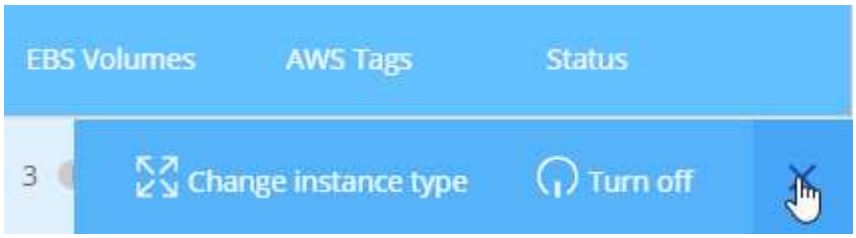
新しいボリュームを作成すると、 Cloud Manager はそのボリュームに必要な AWS インスタンスと EBS ストレージを割り当てます。必要に応じて、 AWS インスタンスと EBS ストレージの詳細を表示したり、インスタンスタイプを変更したり、インスタンスのオン / オフを切り替えたりできます。

手順

1. 「 * AWS Resources * 」をクリックします。

   AWS インスタンスのリストが表示されます。インスタンスタイプ、 AWS の場所、インスタンスに接続されているボリュームなどの詳細を表示できます。

2. 必要に応じて、 Status カラムの横にあるメニューアイコンを選択し、使用可能なアクションのいずれかを選択します。



ボリュームの削除

不要になったボリュームは削除できます。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * Delete * （削除）をクリックします。
2. Delete * をクリックして、ボリュームを削除することを確定します。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.